

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 5 (modificación molecular: grupo farmacóforo, homología, ramificación, bioisosterismo, enantioselectividad)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Repaso (pre-examen)
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (14).txt

Corregido el 2026-07-25: esta clase estaba etiquetada como Tema 8-9 / Parcial 4 por error de clasificación. El contenido real (grupo farmacóforo, modificación molecular, enantioselectividad) corresponde a Tema 5 / Parcial 2, confirmado al comparar contra el temario oficial de la asignatura.

Repaso de examen — Grupo farmacóforo, modificaciones moleculares y enantioselectividad (Tema 5)

Repaso de fuerzas intermoleculares en las cadenas laterales de aminoácidos

Si hubierais visto la clase del otro día, la clase de hoy os sonaría un montón, pero como tenemos tiempo toda la semana para hacer un montón de exámenes juntos, lo voy a volver a hacer. El examen va a ser tipo test. Si no sabéis muy bien si la serina tiene uno o dos carbonos, me da un poco igual. Lo que tenéis que saber sí o sí es que la serina tiene un OH: un aceptor y un dador de puentes de hidrógeno, que incluso puede llegar a dar el flip-flop, siempre y cuando se encuentre con un OH por ahí dentro. Si de repente vuestro fármaco lo que tiene es un SH, no puede dar el enlace de hidrógeno; ahí lo que habrá será un dipolo-dipolo.

En cuanto a las cadenas laterales de los aminoácidos, el aspártico y el glutámico: es verdad que en la hoja que vais a entregar la pueden visionar, pero lo que realmente va a valer es lo que escribáis en el ordenador. Entonces, cuando me hablan de glutámico y aspártico, en realidad lo que me interesa es que aquí dentro haya un carbonilo desprotonado. Lo demás me da un poco igual, y que sepáis la interacción que va a tener, porque realmente lo que os va a valer va a ser vuestra lista de fuerzas intermoleculares.

La lisina es facilísima: tiene cuatro átomos de carbono y luego tiene un grupo amino, pero lo que a mí me interesa de la lisina es que tenga metido su grupo amino protonado. Lo demás me da igual. Que sepáis dibujar el esqueleto, sí, pero lo que me interesa realmente son los grupos funcionales. Es decir, donde tengo una serina, si os ponen una treonina es exactamente lo mismo: tiene un grupo OH y me

da igual que esté en el carbono número dos que en el número uno, ¿entendéis? Eso es lo que a mí me interesa.

La tirosina tiene el anillo aromático, ¿no? Esa es la tirosina, eso es distinto. La treonina lo que tiene es el OH, en vez de en el extremo final lo tiene en el carbono número dos, pero me da igual porque va a hacer la misma fuerza intermolecular que hace la serina.

Por cierto, ¿cómo van las modificaciones del tema 5? Todavía sin avanzar, ¿no? Pues vais a tener unas cuantas preguntas, vais muy relajados. El viernes, cuando hagáis vuestro examen, tenéis que coger vuestro fármaco con el que estáis trabajando y hacer una posible diana. El trabajo de este, yo no lo voy a hacer porque si no tendría que hacer ciento y pico y no voy a hacerlos; ahora bien, yo revisaré lo que me mandéis. Vais a coger vuestro fármaco y lo que os va a pedir es que hagáis una posible diana. Ya sabéis: si vuestro fármaco trae un grupo amino que está protonado, ¿qué le pondréis a la diana? Pues un aspártico o un glutámico, ¿no? Y ahí sí que vais a tener que dibujar la interacción. Eso lo vais a hacer el viernes, porque si no luego se nos olvida. Esa tarea todavía no está puesta en el portal virtual, pero os lo digo porque luego sé lo que va a pasar —lo que ha pasado ahora con los fármacos, que mucha gente si lo hace en Navidad ya se habrá olvidado—. De hecho, puede ser una tarea que podáis hacer para practicar antes del examen. Yo la voy a revisar, pero no la voy a hacer.

Cadena flexible y selectividad

Vamos a verlas todas, tenemos tiempo estos días. Una cadena flexible, ¿qué tiene que tener? Pues carbonos no quirales —alguno puede serlo, pero lo que no puede tener son dobles enlaces ni ciclos—. Al ser más flexible puede adoptar la conformación activa; eso sí que es verdad, porque va a poder girar: ya os digo, los enlaces sencillos giran, y tendrá más actividad.

Puede ser que enlace a un lado o al otro de la cadena, pero sobre todo lo que nos va a dar problemas es que va a ser menos selectiva, es decir, que va a poder entrar en muchas dianas distintas. Entonces, la respuesta más cierta aquí será que puede presentar conformaciones que se adapten a distintas dianas biológicas. Por tanto, va a ser menos selectiva, y cuanto menos selectiva sea, mayor probabilidad de efectos secundarios. Los efectos secundarios vienen de esto: yo diseño un fármaco para que vaya a una determinada diana; si puede entrar en todos los sitios donde ella quiera, lo que va a hacer es que se produzca mayor número de efectos secundarios. Cuanto más selectiva sea, menor número de efectos secundarios tendrá.

¿Por qué es falsa la opción D? Porque pone «disminuyendo los efectos», y en realidad aumentaría los efectos secundarios. Pero, ¿quién es el que presenta la selectividad, el fármaco o la diana? Depende, no es la diana... el fármaco no presentará una alta selectividad, será la diana la que la presente.

Eutómero, distómero e índice eudísmico

¿Qué es el eutómero? La definición de eutómero es «el enantiómero de mayor actividad biológica». El distómero es lo contrario; a veces ni siquiera el distómero tiene actividad biológica. Para tener enantiómeros, el fármaco tendrá que tener por lo menos un carbono quiral. ¿Y qué le tiene que ocurrir

para ser enantioselectivo? Que tiene que unirse a tres aminoácidos, tres puntos de unión a tres aminoácidos distintos: son los tres puntos de Easson-Stedman.

Cuidado, el único que os puede dar problemas aquí es la tirosina, porque puede dar tanto un stacking como un enlace de hidrógeno. Entonces, tienen que unirse a tres aminoácidos distintos. Hay una cosa que es el cociente entre ambos, entre la actividad del eutómero y del distómero, que se llama índice eudísmico. Cuanto mayor sea este valor, más enantioselectiva será la unión. Nos da información sobre qué fármaco de los estudiados es el más activo, y siempre tendrá un valor mayor que la unidad, porque el eutómero tiene que tener mayor actividad que el distómero.

¿Por qué está mal decir simplemente «enantiómero»? Porque no habla de enantiómero, sino de que el fármaco de los estudiados es el enantiómero de más actividad. ¿Por qué no es correcto decir «estereoisómero»? Porque dentro de la estereoisomería está la isomería en carbono quiral —ahí tengo enantiómero y distómero— y luego está la diastereoselectividad, que es para los isómeros con dobles enlaces. Acordaos: estereoquímica es isomería espacial, y ahí entran tanto enantiómeros como diastereómeros. Estereoisómero no es lo mismo que enantiómero: los estereoisómeros son los dos, tanto enantiómeros como diastereómeros.

Los tres grupos del farmacóforo: alcohol, ácido y amina

Habéis visto ya la primera parte del tema cinco, cuando estábamos en busca del grupo farmacóforo, y había tres grupos que podemos cambiar. Uno es el alcohol —tened en cuenta que el enlace de hidrógeno va a ser una de las fuerzas intermoleculares más fuertes que tenemos—. Otro es el ácido: tened en cuenta que nuestro ácido va a venir desprotonado, es decir, preparado para hacer un enlace iónico reforzado, y se le hace un cambio. Y el otro que cambiamos es la amina. ¿Por qué solo se estudian estos tres grupos? Porque son los que dan las fuerzas intermoleculares mayores.

Esto no lo tenéis que hacer vosotros —cambiar a éter o a éster—, solo lo tenéis que detectar. Cuando yo cambio el alcohol a éter o a éster, pierdo la opción de que sea dador y aceptor a la vez (recordad: solo el alcohol hace enlaces de hidrógeno flip-flop; la amina no lo hace, aunque lo pone en vuestro tema), y pasa a ser solo aceptor.

El ácido carboxílico de mi fármaco, ¿a qué puede cambiar? A éster: acordaos de que el ácido puede estar ionizado, pero si lo cambio a éster quito la posibilidad de ionización. También lo puedo cambiar a acetona (cetona), de nuevo no ionizado. Estos dos son aceptores de enlace de hidrógeno, y el alcohol también, aunque ese solo puede pasar a ser aceptor/dador de enlaces de hidrógeno.

Por cierto, tanto en las amidas como en los ésteres, el que hace el enlace de hidrógeno aceptor es el carbonilo. Tened en cuenta que tanto el grupo amino como el grupo éster tienen pares libres, pero van a preferir llevarlos a resonar. Es decir, cuando tengáis que recibir un enlace de hidrógeno, lo hacéis con el carbonilo. Sin embargo, en el ácido, cuando está ionizado, es el propio ácido ionizado el que hace el iónico y el enlace de hidrógeno (el reforzado).

La amina, en condiciones normales, va a estar ionizada y va a poder hacer un iónico reforzado. ¿A qué la podíamos cambiar? La amina que se ioniza se cambiaba o bien a amida —con lo cual se acaba la posibilidad de tenerla ionizada— o bien a sales de amonio (para vosotros, amina cuaternaria). Cuando

tenéis una amina cuaternaria es verdad que mantiene su carga y puede hacer un enlace iónico, pero pierde la capacidad de hacer un iónico reforzado porque no tiene par libre, y si no tiene par libre no hay enlace de hidrógeno.

Ejercicio: modificaciones sobre un fármaco con carboxilato, tioéter y amina

Cuando cuál de los grupos sería mejor para dar un enlace de hidrógeno: el grupo éster (podría resonar), el carbonilo de la cetona, el éter, o el grupo carboxilato. El enlace de hidrógeno en el grupo carboxilato se da en el oxígeno, porque el oxígeno negativo tiene tres pares libres.

Imaginaos que vuestro fármaco tiene ese carboxilato interaccionando con una lisina de la diana. ¿Cómo dibujaríais eso? Hacéis el enlace iónico, y además, como hay tres pares libres, hace también el enlace de hidrógeno; en ese caso el fármaco es el aceptor. Esto es del principio, de cuando no se podía programar mucho el examen, y con el paso de los años se han ido complicando un poco las preguntas: puede estar ahí la diferencia entre enlace de hidrógeno de varios sectores, y todo esto junto daría el enlace iónico reforzado. El carbonilo del ácido, si solo lo tocáis, solo haríais un enlace de hidrógeno simple.

Y si lo que viene en la diana es una amidina (o la guanidina que tiene la arginina): si yo tengo aquí mi nitrógeno positivo y aquí un NH hacia la arginina —cuidado, que este grupo también lo puede traer el fármaco, puede tener una amidina sin problema—. ¿Cómo dibujaríais las fuerzas intermoleculares? La carga negativa con la positiva, y luego el enlace iónico y el enlace de hidrógeno; el fármaco lo está aceptando. Todo eso forma el enlace iónico reforzado.

Pero además, como vosotros tenéis arriba una amina que tiene un hidrógeno para dar, lo va a aceptar ahí también. Primero todo al carboxilato —la carga negativa del oxígeno— y si hay uno adicional, sería otro enlace de hidrógeno aceptor/dador. Numerando el anillo que se forma: por aquí van a estar este oxígeno dos, tres, cuatro, cinco, seis, el hidrógeno siete, y este cuatro (anillo de ocho átomos en total). Y por último, recordad que ese grupo amidina —los tres nitrógenos que tiene la arginina forman una guanidina—, pero puede venir también en el fármaco, y pasaría exactamente lo mismo en forma de amidina: hay muchos fármacos con amidina, protonada, y quedaría la unión más fuerte que nos vamos a encontrar en este parcial.

Pregunta de un alumno: ¿Por qué es mejor aceptor? Porque al tener tres pares libres es mejor aceptor. El oxígeno negativo tiene tres pares libres, por eso da un enlace más fuerte.

Otra pregunta: Y si solo hubiese un enlace, ¿sería al oxígeno negativo o a cualquiera de los que tienen pares libres? Si no fuera el carboxilato, si fuera cualquiera de los otros oxígenos, no se puede elegir, sería igual, cualquiera. Lo único que los diferencia es que este oxígeno, al tener tres pares libres, es mejor aceptor.

Ejercicio: modificaciones sobre un ligando endógeno (acetilcolina)

Aquí tenemos un ligando endógeno —ya veremos lo que es—: la acetilcolina, que es un neurotransmisor, y se han preparado los siguientes compuestos.

¿Qué ha pasado del compuesto 1 al 2? No quiero la fórmula precisa, quiero que me digáis: hemos quitado un CH₃. Poner y quitar un CH₃ de la molécula, ¿cómo se llama? Es la homología.

¿Y del 1 al 3? Aquí veía un carbono y ahora veo dos más: hemos metido dos carbonos, y esa modificación también es homología. ¿Para qué habremos hecho eso? Para buscar el bolsillo hidrofóbico: esto va a tener más un objetivo farmacodinámico, estamos viendo cómo es el bolsillo hidrofóbico por esa zona. Es verdad que si se meten más carbonos también sería algo farmacocinético, porque aumenta la lipofilia, pero probablemente no sea eso lo que se testea, y va a ser mucho más el objetivo farmacodinámico que el otro.

Y en el compuesto 5, ¿qué hemos hecho? El oxígeno lo hemos cambiado por un azufre: hemos sustituido un isótero clásico (ley del hidruro, es lo mismo), y con eso pueden estar buscando cómo reacciona el farmacóforo. ¿Qué ganamos o qué perdemos al cambiar oxígeno por azufre? La capacidad de aceptar hidrógenos: el oxígeno es aceptor de enlace de hidrógeno y el azufre ya no.

Sobre las opciones del examen: «Los fármacos 2 y 3 se han sintetizado con un objetivo farmacodinámico, empleando homología para estudiar el tamaño del bolsillo, así como la posibilidad de hacer fuerzas de London en el caso del compuesto 3» — de acuerdo con esto (London y Van der Waals es lo mismo). Otra opción dice «el fármaco 3 mediante ramificación por homología» — ahí está el problema, eso es solo homología; la ramificación vendría después. ¿Cómo se hace la ramificación? Primero alargo la cadena y, cuando ya en uno de esos carbonos meto radicales, eso es ramificación.

¿Y cuántos carbonos se pueden meter en línea recta? Se meten los que se puedan, se van midiendo: meto un carbono, mido actividad, meto dos carbonos... hasta que llega un momento —en el tema de teoría, cuando es un butilo se alcanza la máxima actividad, y al meter un quinto carbono (pentilo) ya se pierde actividad—. Es decir, ahí ya sé cómo es de largo el bolsillo, y luego ya veo cómo es de ancho, y para eso empiezan las ramificaciones.

Otra opción hablaba de fármaco duro respecto a la isostería clásica, porque al no haber un éster ya no puede ser atacado por esterasas. Este es un examen de la ordinaria del año de la pandemia (en febrero lo hicimos presencial y luego ya no fuimos a extraordinaria presencial). Hacer un fármaco duro o blando lo vamos a ver en el siguiente parcial, junto con la orgánica (adición-eliminación, del tema 14).

Sí que es verdad que no es isostería de capacidad enlazante: el oxígeno del éster era un aceptor de enlace de hidrógeno y el azufre no lo es, con lo cual no se mantiene esa capacidad. Y la opción D decía que los fármacos 2 y 3 se sintetizaron con objetivo principal farmacocinético: el objetivo no es farmacocinético (eso es del primer parcial, la parte de ADME). En este parcial vamos a mapear la diana. Dos átomos de carbono tampoco varían la lipofilia en exceso —la moverán un poquito—, pero, como os dije el otro día, a no ser que os hablen de una mayor absorción y os especifiquen que es «in vivo», no podéis saber si la lipofilia ha influido o no, porque la absorción de un fármaco solo se puede ver in vivo.

Ejercicio: rigidificación del ciclo y cargas permanentes

¿Qué ha pasado aquí? En el primer caso han metido un grupo amino, y en el otro caso han cerrado el ciclo: eso sería una reorganización de ciclo. Lo importante es el doble enlace. Cuando meto ese

nitrógeno en el ciclo, tened en cuenta que este carbono da posibilidad de giro, y este otro también; en este fármaco, tanto un carbono como el otro pueden girar. El otro nitrógeno no tiene posibilidad de giro. De hecho, cuando ya se sabe cómo es la diana exactamente, lo que se hace es esto: rigidificar el fármaco para asegurarnos de que se va a dar el punto de unión.

Rigidificar es hacerlo más rígido; esto es lo mismo que «congelar» el fármaco (poner saturaciones y ciclos), pero para eso tengo que saber cómo es la diana; hasta que no la he mapeado bien, no puedo hacer nada más.

Fijaos que las aminas de sales de amonio tienen carga permanente porque todos esos son CH_3 , ya no se pueden volver a protonar. Pero con la otra amina, la que he puesto y borrado, puedo jugar con que a pH fisiológico se vaya a protonar o no. Tened en cuenta que, aunque el fármaco 1 con carga permanente viene muy bien para la liberación del fármaco, vais a tener luego problemas para la absorción, para atravesar la bicapa lipídica.

«La formación de un ciclo por homología tiene como objetivo aumentar la lipofilia» — ¿Qué creéis? Pues que no, ahí estamos rigidificando la molécula, ya sabemos cómo es la diana y nos aseguramos de que se dé esa unión.

«El fármaco 4 es un fármaco duro respecto al ligando endógeno, ya que con la bioisosteria de capacidad enlazante...» — han cambiado un CH_3 por un NH_2 , eso es bioisosteria de capacidad enlazante: consigo mantener las mismas fuerzas intermoleculares. Eso es un isómero clásico (ley del hidruro).

«El fármaco 4 es un fármaco optimizado por isómeros electrónicos respecto al ligando endógeno; se trata de conseguir un fármaco más duro gracias sobre todo a la isostería clásica, por el efecto +R» — hay muchos fármacos que ingerimos en forma de profármaco y luego tenemos esterasas para bioactivarlo (mecanismo ping-pong, que veremos en el siguiente parcial); mediante adición-eliminación de una molécula de agua, ese éster se rompe y se transforma en un ácido carboxílico desprotonado, preparadísimo para unirse con la diana.

¿Qué era un efecto +R? Grupos que dan electrones, grupos que tienen pares electrónicos. La amina, con su par libre, es capaz de resonar con el oxígeno, dejándolo cargado negativamente, de tal manera que ese carbonilo ya no es susceptible de ser atacado por las esterasas con agua. Es decir, eso es hacerlo más duro: que tardemos más en romper ese enlace, en bioactivarlo, aumenta su tiempo de vida media a pH fisiológico. Hemos hecho un fármaco más duro; tengo ahí el grupo amino con efecto +R. Bajar la electrofilia (al tener el par libre resonando sobre el carbonilo) es lo que lo hace menos susceptible de ataque; eso puede hacer bajar la afinidad, pero no lo podemos saber porque no sabemos cómo es la diana.

«En el fármaco 6 se ha introducido un doble enlace por vinilología» — no, no estamos manteniendo ninguna resonancia. Fijaos en el fármaco 1: ahí no podíamos llegar al carbonilo de ninguna manera por resonancia, y a la derecha tampoco.

«En el fármaco 6 se ha cambiado un amonio por una amina» — eso es correcto (el amonio es una amina cuaternaria con carga permanente). ¿Qué tiene que ver esto con atravesar la barrera hematoencefálica? La barrera hematoencefálica es especialmente lipófila, y tiene que haber una parte

del fármaco neutro para poder pasar. Si tengo una amina cuaternaria, nunca la voy a tener neutra. Sin embargo, con una amina normal, según el pH estará protonada o no, pero es verdad que puede venir neutra. Así puede atravesar bien. ¿Por qué puede dar un iónico reforzado? Porque, aunque inicialmente esté neutra, en cuanto entre en pH fisiológico se va a poder protonar y dar el iónico reforzado.

«El fármaco 6 es un fármaco duro porque ha cambiado el éster con la finalidad de aumentar la lipofilia» — eso no tiene nada que ver; el ciclo se ha hecho para mantener fijo el grupo amino. «El fármaco 5 se preparó con el objetivo de estudiar un grupo farmacóforo fuera del receptor» — hasta ahí de acuerdo, es isostería clásica, pero fijaos: el azufre no es aceptor de hidrógeno. Y en el fármaco 6, cuidado, pone «efecto -r»: si a mí me dan un par libre, ese grupo se queda positivo, y eso es efecto +R, no -R.

Ejercicio: homología y ramificación sobre una sal de amonio

En este examen para mi gusto hubo demasiado tema 5, no mucho tema 4 (porque era una ordinaria y tenían que hacer el examen de curso completo).

Esa modificación: aquí había un carbono, aquí lo han aumentado y luego han ramificado (me da igual que vayáis para arriba que para abajo). Se ha empleado ramificación por homología... no existe eso de «ramificación por homología»; no es primero homología y luego «ramificación por homología». Es: alargo la cadena introduciendo CH_2 por homología, y luego ramifico. Una vez que sé cómo es de largo el bolsillo hidrofóbico de mi diana, veo cómo es de ancho, y para eso ramifico.

«En el fármaco 7 se ha convertido la sal de amonio en una amina terciaria para evitar que se pueda dar un enlace iónico» — eso es falso, porque la amina a pH fisiológico estará protonada y no va a tener ningún problema para dar un iónico con el aspártico. Lo que se está haciendo es evitar la carga permanente del amonio cuaternario inicial: sí, muy bien para la liberación, pero me va a dar problemas para absorber el fármaco, sobre todo si quiero atravesar la barrera hematoencefálica.

«Se ha empleado homología seguida de ramificación en el éster para rellenar el bolsillo hidrofóbico, buscar nuevos puntos de unión fuera del receptor (mapeo del receptor) y al tiempo subir la lipofilia para atravesar la barrera hematoencefálica» — estoy de acuerdo, tanto para atravesar la barrera hematoencefálica como para la absorción del fármaco atravesando la bicapa lipídica.

Ejercicio: propuesta de fuerzas intermoleculares para un fármaco dado

Cuanto menor sea la selectividad del fármaco, mayor va a ser el efecto secundario: que un fármaco no sea selectivo significa que puede entrar donde le dé la gana, y como entre en todas las dianas, va a dar efectos secundarios. La absorción estereoselectiva es una barbaridad (no existe como tal); lo que realmente se estaría dando en esos dos casos sería estereoselectividad. Recordad que los diastereómeros y los enantiómeros son los que hacen que el fármaco sea estereoselectivo.

Aquí me dan un fármaco: ¿qué posibles fuerzas intermoleculares se os ocurren? Por aquí, un stacking. Un enlace de hidrógeno dador (esto se va a protonar a pH fisiológico, y con eso intentará tener un enlace iónico reforzado —aunque no sabemos cómo es la diana—). Esto es perfecto para un bolsillo

hidrofóbico que nos dé Van der Waals/London. Y luego este azufre: si tuviéramos una cisteína en la diana, por aquí se nos monta un dipolo-dipolo. Esas serían las fuerzas más grandes que se me ocurren; también podríais valorar una valina, leucina o isoleucina para dar por ahí abajo un poco más de Van der Waals, pero poco más.

«Para estudiar el grupo farmacóforo, lo más eficaz es transformar el tioéter en un isómero y transformar el grupo amino en amonio para ver el enlace iónico» — la primera medida me parece bien: si cambio el azufre por un oxígeno, puedo aceptar un enlace de hidrógeno. Pero transformar la amina en amonio no tiene ningún beneficio, porque la amina ya se puede protonar igualmente, así que no hay ningún problema con ella.

La amina solo se puede transformar en dos cosas: sal de amonio (metiéndole una carga permanente) o amida. «Transformar la amina en amida para tener un efecto -R que evita la ionización» — ¿os acordáis de que los SH y los OH siempre son hidrógenos ácidos, y que el problema lo teníamos con los nitrógenos? Dijimos que una amina no iba a ser básica si tenía un -R fuerte y próximo, o dos -R medios. Eso era cuando un grupo amino dejaba de ser básico. Cambiar la amina a amida para evitar la ionización, eso sí es cierto, y es mucho más relevante que el estudio del éter/tioéter. El efecto es -R (no +R): todos los grupos con dobles y triples enlaces tienen efecto -R, no +R.

Bioisosterismo: ácido carboxílico frente a ácido sulfhídrico/sulfónico

Antes de seguir: cuando cambiéis esos grupos, eso va a ser un bioisómero. Están los clásicos (ley del hidruro) y luego el bioisómero, que es cambiar unos grupos funcionales por otros (tenéis una tabla al final del tema). Recordad que pueden conservar la capacidad enlazante, el pKa, o ambos.

Están cambiando un grupo ácido a pH fisiológico por el sulfhidrilo, que también está desprotonado a pH fisiológico (es verdad que el sulfhidrilo es un poco más ácido, lo tenéis al final de la tabla de ácidos). Se mantiene el pKa y la capacidad enlazante: he cambiado un grupo ácido por otro grupo ácido, y los dos siguen dando un iónico reforzado. La respuesta correcta es la C.

Ejercicio: fonamida, anillo adicional y benceno modificado

El benceno está igual, ¿no? Por arriba a la izquierda han cambiado lo que era una amida por ahora una sulfonamida. Y luego veo que han metido este anillo y este carbono, y por aquí hay un doble enlace. No veo nada más que hayan hecho ahí. Han metido un carbono más, ahí, además.

«En el fármaco 2 se ha modificado el anillo principal...» — realmente no se sustituye, se hace una reorganización de anillo por homología, con un CH₂. «El objetivo es hacer un fármaco similar saltándose posiblemente la patente» — hace muchas más cosas que solo saltarse la patente; si solo hubieran cambiado un anillo de ocho por uno de siete, podríamos decirlo, pero aquí han pasado muchas cosas más.

«El fármaco se ha sintetizado con un objetivo farmacodinámico de mapear la diana» — mapear la diana es ver cómo es el bolsillo hidrofóbico, no es otra cosa; al meter un anillo, efectivamente, se ve cómo es el bolsillo hidrofóbico. La homología está en ese átomo de carbono. ¿Dónde está la vinilología? La vinilología es meter dobles enlaces manteniendo la resonancia: aquí hay un doble enlace, y aquí está

el siguiente doble enlace, y aquí el siguiente. ¿Veis que sí hay vinilología? Ahí está, para determinar el bolsillo hidrofóbico. Totalmente de acuerdo.

«El fármaco 2 se ha sintetizado con objetivo farmacocinético, empleando homología para estudiar la influencia de la variación...» — no, es verdad que han metido átomos de carbono, pero no va a ser solo para eso, porque para eso metemos un benceno y ya está. La palabra incorrecta ahí es «farmacodinamia»: siempre tiene que ser en vivo para hablar de farmacocinética, no nos valen datos así. Y luego, una modificación conjuntiva: ¿qué era? Unir dos fármacos en uno; aquí no hemos hecho eso. La disyuntiva es simplificar el fármaco, y luego estaba la aproximación moduladora, que es lo que llevamos haciendo toda la mañana.

La respuesta correcta aquí es la B.

Ejercicio: antihistamínicos

Aquí me dan dos antihistamínicos, eso me da un poco igual. ¿Qué ha pasado por ahí? El cloro era este, luego tengo un oxígeno. ¿Qué ha pasado? Donde antes se unía este carbono, que sería un CH, ahora es un nitrógeno: han cambiado el CH por el nitrógeno, un isótero clásico. Luego aquí hay ahora un CH₂. Y si os dais cuenta, la parte donde estaba antes el nitrógeno la han ciclado, la han rigidificado, y han cambiado el éster metiendo el ciclo.

Entonces: aproximación moduladora, formación de anillo por homología. Han cambiado el CH por un nitrógeno, el oxígeno de al lado ahora es un CH₂, y luego hay un éster de uno, dos, tres carbonos que ya han cerrado el ciclo.

¿No se añade ningún carbono? Sí, además han añadido un carbono, en los dos de arriba. Ahí pone lo de isostería en tres ocasiones, pero no hay solamente dos, hay una tercera. ¿Cuál es? Donde el CH que había se cambia por un nitrógeno: hay un nitrógeno en el segundo compuesto que no está en el primero. El oxígeno se ha cambiado por un CH, y el CH se ha cambiado por nitrógeno.

«La C, al poner aproximación conjuntiva, ya directamente está mal» — para aproximación conjuntiva nos tendrían que dar dos moléculas y ver que se han unido; eso se ve muy evidente, cuando se pasa de una minimolécula a una macromolécula se elige a simple vista. De todas maneras, estos son fármacos de examen antiguo; mañana veréis cositas más parecidas.

Sobre el 6 y el 7: reorganización de anillos entre el 5 y el 6, y se alarga un sustituyente mediante homología en el 7. Realmente no se alarga: fijaos en la distancia desde este nitrógeno hasta el OH, es la misma; lo que pasa es que al ciclar, la distancia parece la misma pero está girada.

«En los fármacos 6 y 7 se insertan saturaciones, doble enlace y benceno por vinilología» — no. El fármaco es un vinílogo cuando meto dobles enlaces conjugados, y un «arenólogo» cuando meto un benceno en medio (un grupo aromático) —esa palabra la tenéis en los apuntes—.

Y luego se ha llevado a cabo una sustitución en el compuesto 5. La respuesta D es la más correcta de todas; a veces en este examen antiguo había que responder la más correcta, no la única verdadera.

Ejercicio: fármaco más activo — modelo de Easson-Stedman

Veo ese fármaco, el fármaco más activo: la primera opción está mal (sería «enantiómero», no otra cosa). Para empezar, si me están hablando del modelo de Easson-Stedman, lo primero que tengo que buscar es si el fármaco tiene un carbono quiral. Sí lo tiene, aquí hay un hidrógeno. Probablemente, ya que es fácil, establezca dos enlaces iónicos y un stacking.

Pone que «este isómero es el más activo, distómero» — es decir, ni me planteo eso; a pH fisiológico va a estar protonado/desprotonado y va a poder tener dos enlaces iónicos, es más, dos iónicos reforzados. Pero no tiene que ser justamente en el centro quiral donde salgan los tres puntos, tienen que salir de ahí. Probablemente este enlace cumpla el modelo de los tres puntos, ya que es fácil que establezca dos enlaces iónicos y un stacking.

Esta pregunta es mucho más fácil de lo que parece: es «enantiómero» de nuevo. No cumple el problema de tres puntos, que presentará un enantiómero más activo, el eutómero. Esa es la definición: de carbono, de estereoisomería, no de distómero.

Ejercicio: cabeza de serie — transformar amina en amida

Esta ya es una pregunta repetida. Aquí me dan el cabeza de serie —¿os acordáis del ejercicio del repaso del tema 5 de esta semana?— y esos tres fármacos están ahí.

En el fármaco 3 se transforma la amina en amida, ¿correcto? Sí. Lo que evita, por tanto, el enlace iónico. Y por otra parte, isostería clásica en el fármaco 2: aquí han cambiado esto por un CH₂. Estudiar el tipo de enlace de hidrógeno en el anillo, bien. «Es una búsqueda de grupo farmacóforo exclusivamente» — de acuerdo con el apartado A.

Para estudiar la unión del enlace de hidrógeno dador en el anillo: si en el anillo no hay oxígeno con hidrógeno, pero el CH₂ ahora puede dar hidrógenos en el cabeza de serie —porque he transformado el cabeza de serie al fármaco 2— para ver cómo actúa. Si baja la actividad, es que ese enlace de hidrógeno pertenece al grupo farmacóforo; si se mantiene, es que no era fundamental.

En el fármaco 3: transformar la amina en amida por el efecto -R evita la conjugación con el doble enlace: la amina, al tener este efecto -R, ya no podía actuar de base —todo nitrógeno que esté al lado de un -R ya no puede ser básico, eso está bien—. «El estudio del NH es poco relevante» — ahí está el problema, claro que es relevante, puede dar enlace de hidrógeno. Y eso sería isostería clásica abajo, en el NH: el NH flip-flop.

Bueno, por hoy os tengo que dejar, que ahora tengo otra clase; mañana nos vemos a la una, porque a las once tengo otra cosa. Venga, os dejo, hasta mañana, chicos. [El viernes es a las 11:30, no a la una.]